

🎵 Manual de Usuario

- **Proyecto:** Popularity Prediction Dashboard
 - **Versión:** 1.0
 - **Fecha:** 2025-09
-

Introducción

Este manual describe cómo usar el **Popularity Prediction Dashboard**, una herramienta web que permite ingresar características de una canción y obtener una predicción categórica de su popularidad (Low / Medium / High).

Requisitos

- Navegador moderno: Chrome, Firefox o Edge (versiones recientes).
- Conexión a Internet para acceder a la URL del dashboard.
- URL de acceso.

Pantallas

1. Input Screen

Función: ingresar las características de la canción para realizar la predicción.

Elementos principales:

- **Sliders:** ajustar valores numéricos (Danceability, Acousticness, Valence, Liveness, Duration, Energy, Instrumentalness, Speechiness, Tempo y Loudness).
- **Selectores:** opciones categóricas (Key, Mode, Time Signature y Track Genre).
- **Botón *Predict Popularity*:** envía los valores al modelo y muestra la predicción.
- **Botón *More information about the variables*:** abre la pantalla que contiene una descripción de las variables.

Song Popularity Predictor
Adjust the musical features to predict a song's popularity.

Danceability 0.50 Energy 0.50

Acousticness 0.50 Instrumentalness 0.50

Valence 0.50 Speechiness 0.50

Liveness 0.50 Tempo (BPM) 125.0

Duration (ms) 2,654,000 Loudness (dB) -22.5

☐ Explicit Key C (Do)

Mode Major Time Signature 4/4 (Most common)

Track Genre acoustic

[More information about the variables...](#)

PREDICT POPULARITY

Input Screen

2. Info Screen

Función: consultar la descripción y el tipo de cada variable empleada por el modelo.

Contenido:

- Lista de variables con su **definición, rango y tipo de dato**.
- Enlace al dataset original (Kaggle) para referencia adicional.
- **Botón Go back:** vuelve a la pantalla de inicio.

More information

Ver el dataset utilizado en [Kaggle](#).

Danceability

Tipo: float [0-1]

Qué tan fácil es bailar la canción, considerando ritmo, tempo, fuerza del beat y regularidad. Valores cercanos a 1 indican alta bailabilidad.

Energy

Tipo: float [0-1]

Nivel de intensidad y actividad percibida en la canción. Valores altos suelen corresponder a canciones rápidas, fuertes y enérgicas. Valores bajos se relacionan a canciones suaves o tranquilas.

Acousticness

Tipo: float [0-1]

Confianza de que la pista es acústica. Valores cercanos a 1 indican alta probabilidad de ser completamente acústica.

Instrumentalness

Tipo: float [0-1]

Probabilidad de que la canción no contenga voces. Valores altos sugieren música puramente instrumental, mientras que valores bajos indican presencia de voces.

Valence

Tipo: float [0-1]

Sensación emocional de la pista. Valores altos indican música alegre o positiva, mientras que valores bajos representan música triste o negativa.

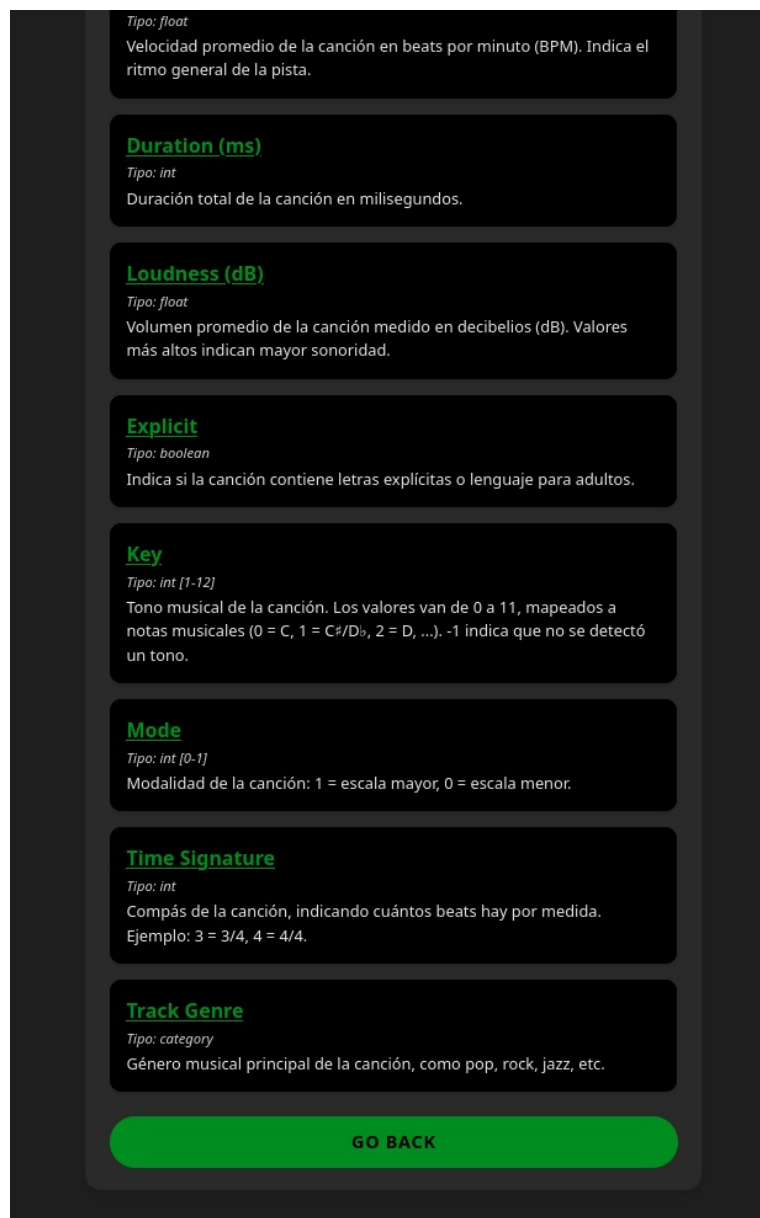
Speechiness

Tipo: float [0-1]

Detecta la presencia de palabras habladas. Valores altos corresponden a contenido principalmente hablado (podcast, rap, audiolibros), valores bajos a música.

Liveness

Info Screen



Info Screen 2

3. Result Screen

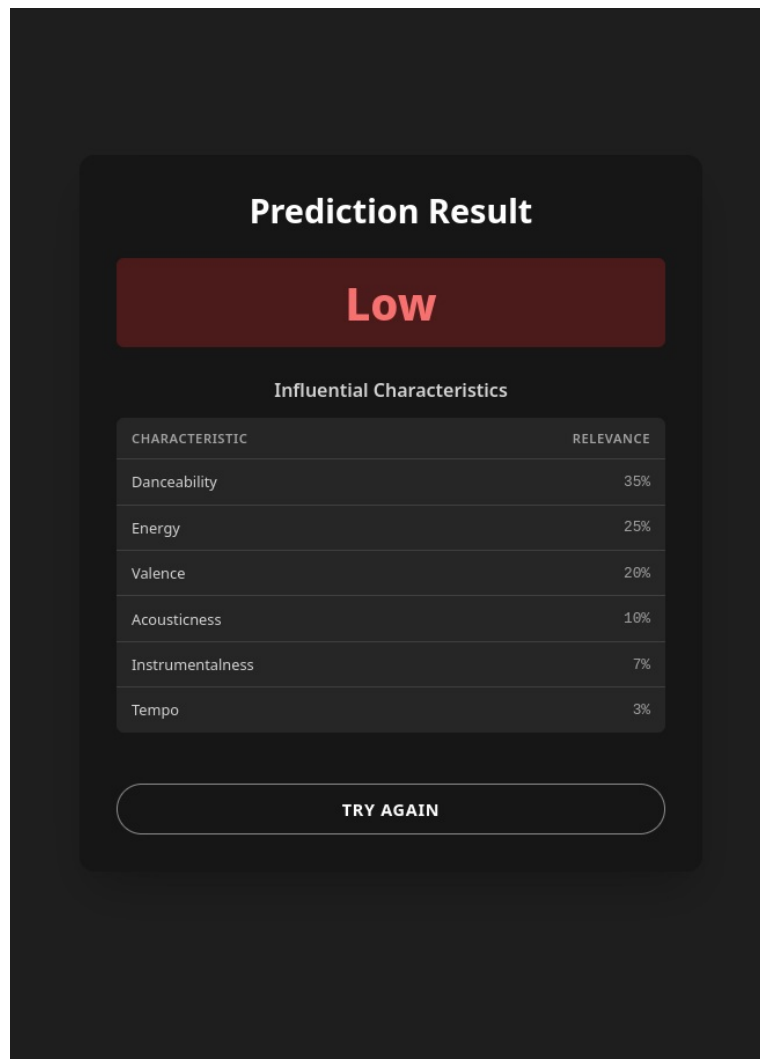
Función: presentar el resultado de la predicción y explicar las variables más relevantes.

Elementos:

- **Resultado Categórico:** Low, Medium o High.
- **Tabla de características relevantes:** columnas con el nombre de la variable y su importancia o contribución al resultado.
- **Botón Try again** volver a la pantalla de inicio y probar otra canción.

Interpretación rápida:

- **Low:** probabilidad baja de alta popularidad.
- **Medium:** probabilidad moderada.
- **High:** probabilidad alta de que la canción tenga fuerte aceptación.



Result Screen

Ejemplo paso a paso

1. Abrir la URL del dashboard en el navegador.
2. En la **Input Screen**, ajustar los sliders y selecciones.
3. Pulsar **Predict Popularity**.
4. Revisar la **Result Screen**: leer la categoría y la tabla con las variables más influyentes.
5. Si se desea, volver a la Input Screen y modificar parámetros.

A continuación, se muestran ejemplos de casos de predicciones: alta, media y baja.

1. Ejemplo de una predicción alta

En la pantalla de Input Screen se utilizaron los siguientes valores:

Variable	Valor
Duration	210000
Explicit	No check
Danceability	0.35
Energy	0.25
Key	C (DO)
Loudness	-12.0
Mode	Major
Speechiness	0.04
Acousticness	0.85
Instrumentalness	0.0000
Liveness	0.12
Valence	0.30
Tempo	72.0
Time Signature	3/4
Track Genre	acoustic

Input Screen:

Song Popularity Predictor

Adjust the musical features to predict a song's popularity.

Danceability0.35

Acousticness0.85

Valence0.30

Liveness0.12

Duration (ms)225,000

Energy0.25

Instrumentalness0.00

Speechiness0.04

Tempo (BPM)72.5

Loudness (dB)-12.0

☐ Explicit

KeyC (Do)

ModeMajor

Time Signature3/4

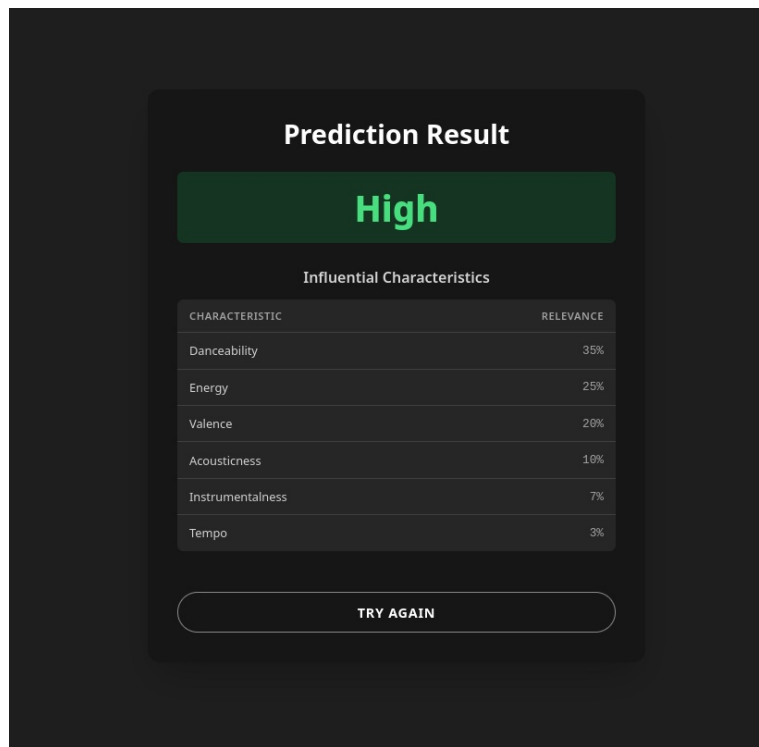
Track Genreacoustic

[More information about the variables...](#)

Predict Popularity

Input Screen para la predicción alta

Result Screen:



Result Screen para la predicción alta

2. Ejemplo de una predicción media

En la pantalla de Input Screen se utilizaron los siguientes valores:

Variable	Valor
Duration	320000
Explicit	No check
Danceability	0.92
Energy	0.97
Key	A (La)
Loudness	-2.0
Mode	Minor
Speechiness	0.03
Acousticness	0.02
Instrumentalness	0.85
Liveness	0.35
Valence	0.55
Tempo	128.0
Time Signature	4/4
Track Genre	metal

Input Screen:

Song Popularity Predictor

Adjust the musical features to predict a song's popularity.

Danceability0.92

Energy0.97

Acousticness0.02

Instrumentalness0.85

Valence0.55

Speechiness0.03

Liveness0.35

Tempo (BPM)128.7

Duration (ms)328,000

Loudness (dB)-2.1

☐ Explicit

KeyA (La)

ModeMinor

Time Signature4/4 (Most common)

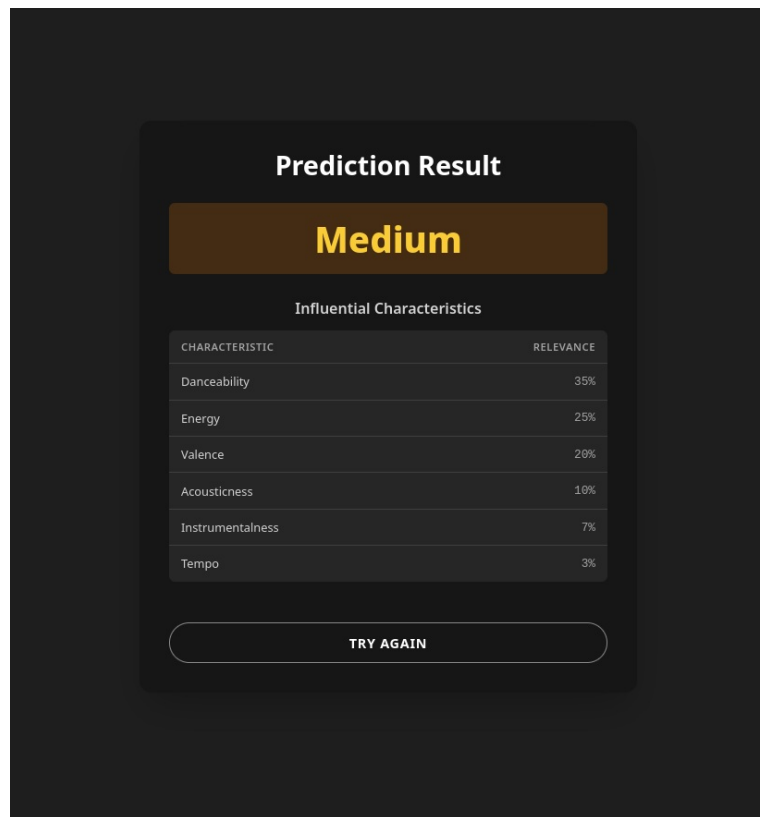
Track Genremetal

[More information about the variables...](#)

PREDICT POPULARITY

Input Screen para la predicción media

Result Screen:



Result Screen para la predicción media

3. Ejemplo de una predicción baja

En la pantalla de Input Screen se utilizaron los siguientes valores:

Variable	Valor
Duration	250000
Explicit	No check
Danceability	0.75
Energy	0.88
Key	G (sol)
Loudness	-4.5
Mode	Major
Speechiness	0.06
Acousticness	0.12
Instrumentalness	0.0001
Liveness	0.18
Valence	0.65
Tempo	124.0
Time Signature	4/4
Track Genre	pop

Input Screen:

Song Popularity Predictor
Adjust the musical features to predict a song's popularity.

Danceability	0.75	Energy	0.88
Acousticness	0.12	Instrumentalness	0.00
Valence	0.65	Speechiness	0.06
Liveness	0.18	Tempo (BPM)	125.0
Duration (ms)	251,000	Loudness (dB)	-4.5

☐ Explicit

Key: **G (Sol)**

Mode: **Major**

Time Signature: **4/4 (Most common)**

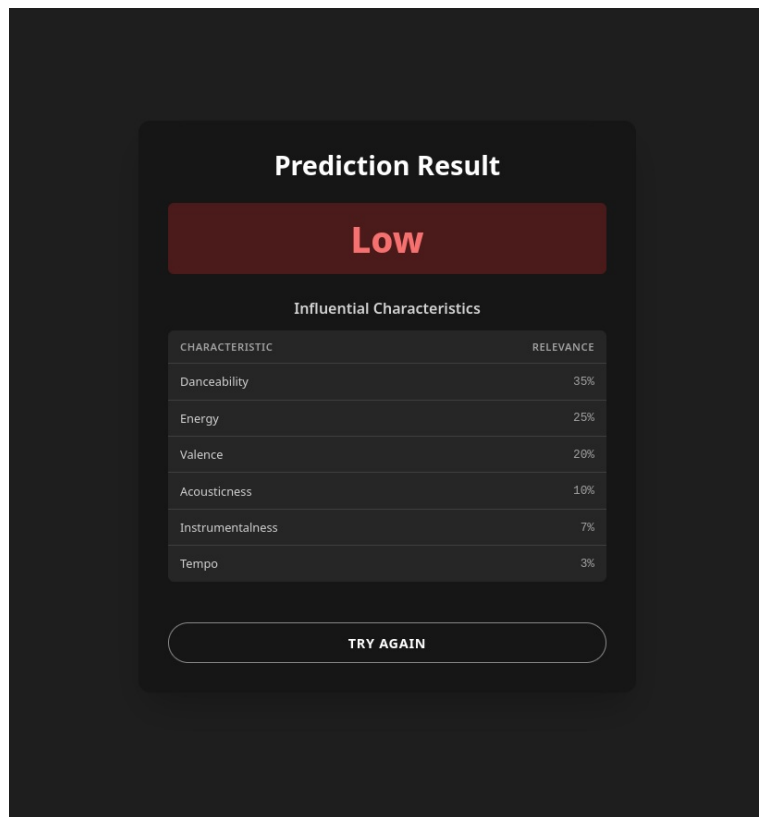
Track Genre: **pop**

[More information about the variables...](#)

PREDICT POPULARITY

Input Screen para la predicción baja

Result Screen:



Result Screen para la predicción baja

Descripción de las variables

Danceability

Qué tan fácil es bailar la canción, considerando ritmo, tempo, fuerza del beat y regularidad. Valores cercanos a 1 indican alta bailabilidad.

Energy

Nivel de intensidad y actividad percibida en la canción. Valores altos suelen corresponder a canciones rápidas, fuertes y enérgicas. Valores bajos se relacionan a canciones suaves o tranquilas.

Acousticness

Confianza de que la pista es acústica. Valores cercanos a 1 indican alta probabilidad de ser completamente acústica.

Instrumentalness

Probabilidad de que la canción no contenga voces. Valores altos sugieren música puramente instrumental, mientras que valores bajos indican presencia de voces.

Valence

Sensación emocional de la pista. Valores altos indican música alegre o positiva, mientras que valores bajos representan música triste o negativa.

Speechiness

Detecta la presencia de palabras habladas. Valores altos corresponden a contenido principalmente hablado, valores bajos a música.

Liveness

Probabilidad de que la canción haya sido grabada en vivo. Valores cercanos a 1 indican alta probabilidad de actuación en vivo.

Tempo

Velocidad promedio de la canción en beats por minuto (BPM). Indica el ritmo general de la pista.

Duration

Duración total de la canción en milisegundos.

Loudness

Volumen promedio de la canción medido en decibelios (dB). Valores más altos indican mayor sonoridad.

Explicit

Si la canción tiene contenido explícito, como lenguaje o referencias sexuales, violencia o temas para adultos.

Key

Tonalidad musical de la canción.

Nota	Descripción breve
C (Do)	Tonalidad mayor de Do. Base común en música occidental.
C# / D $\flat$	Do sostenido o Re bemol. Sonoridad brillante y tensa.
D (Re)	Tonalidad de Re. Muy usada en música folk y clásica.
D# / E $\flat$	Re sostenido o Mi bemol. Usada en jazz y música romántica.
E	

(Mi)	Tonalidad de Mi. Frecuente en guitarra por la afinación estándar.
F (Fa)	Tonalidad de Fa. Muy empleada en música coral y clásica.
F# / Gb	Fa sostenido o Sol bemol. Tonalidad con mucha tensión.
G (Sol)	Tonalidad de Sol. Muy común en rock y música popular.
G# / Ab	Sol sostenido o La bemol. Rica en color armónico.
A (La)	Tonalidad de La. Muy frecuente en música pop y rock.
A# / Bb	La sostenido o Si bemol. Usada en jazz y orquestal.
B (Si)	Tonalidad de Si. Brillante, con sonoridad abierta.

Mode

Modalidad de la canción.

Modalidad	Descripción breve
Major	Escala mayor, relacionada con alegría.
Minor	Escala menor, relacionada con tristeza o melancolía.

Time Signature

Compás o asignatura del tiempo, indica el patrón rítmico o la estructura métrica de la canción.

Compás	Descripción breve
4/4	El más común en la música occidental. 4 tiempos por compás, usado en pop, rock, jazz, etc.
3/4	Compás de vals. 3 tiempos por compás, frecuente en música clásica y baladas.
5/4	Métrica irregular con 5 tiempos por compás. Ejemplo famoso: <i>Take Five</i> de Dave Brubeck.
1/4	Compás con 1 tiempo por compás. Muy poco común, suele aparecer en fragmentos experimentales.
No especificado	Representa un compás no estándar.

Track Genre

Género musical principal de la canción.

Género	Descripción breve
acoustic	Música con instrumentos acústicos, sin efectos electrónicos.
punk-rock	Subgénero del rock con ritmos rápidos y agresivos.
progressive-house	Estilo de música electrónica con progresiones largas y ambientales.
power-pop	Rock con melodías pegadizas y estructuras cercanas al pop.
pop	Género popular con estructuras simples y gran alcance comercial.
pop-film	Música pop usada en bandas sonoras de películas.
piano	Piezas centradas en el piano como instrumento principal.
party	Música animada y rítmica para ambientes de fiesta.
pagode	Subgénero del samba brasileño con letras románticas y festivas.
opera	Música vocal clásica con acompañamiento orquestal.
new-age	Música instrumental relajante y atmosférica, usada en meditación.
mpb	Música Popular Brasileña, mezcla de samba, bossa nova y otros estilos.
minimal-techno	Estilo de techno con estructuras repetitivas y minimalistas.
metalcore	Fusión de heavy metal y hardcore punk, con voces agresivas.
metal	Género con guitarras distorsionadas, baterías potentes y alta energía.